

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

André Oliva Caliento

Disciplina: Desenvolvimento em javascript

Unidade: 1 Princípios do javascript

Aula: 3 Estruturas de repetição

André Oliva Caliento

Diciplina: Desenvolvimento em javascript
Unidade: 1 Princípios do javascript
Aula: 3 Estruturas de repetição

Sumario

1- Introdução.....	4
2- Desenvolvimento.....	5
3- Prints da atividade.....	6
4- Conclusão.....	7
5- Referencia.....	8

Introdução

A criação de páginas web interativas é uma das formas mais práticas de aplicar conceitos de programação. Entre os exemplos mais comuns está o gerador de tabuada, que permite ao usuário inserir um número e visualizar automaticamente seus múltiplos. Essa atividade é simples, mas extremamente útil para fixar conteúdo de HTML, CSS e JavaScript, além de proporcionar uma experiência dinâmica ao usuário.

Desenvolvimento

O código da tabuada interativa combina três elementos principais:

- Entrada de dados: o usuário digita um número entre 1 e 10 em um campo de formulário.
- Processamento lógico: o JavaScript captura esse número e utiliza um loop for para calcular os resultados da multiplicação de 1 a 10.
- Exibição dos resultados: cada cálculo é mostrado em uma lista estilizada com CSS, tornando a visualização clara e agradável.

Essa estrutura ensina conceitos fundamentais de programação:

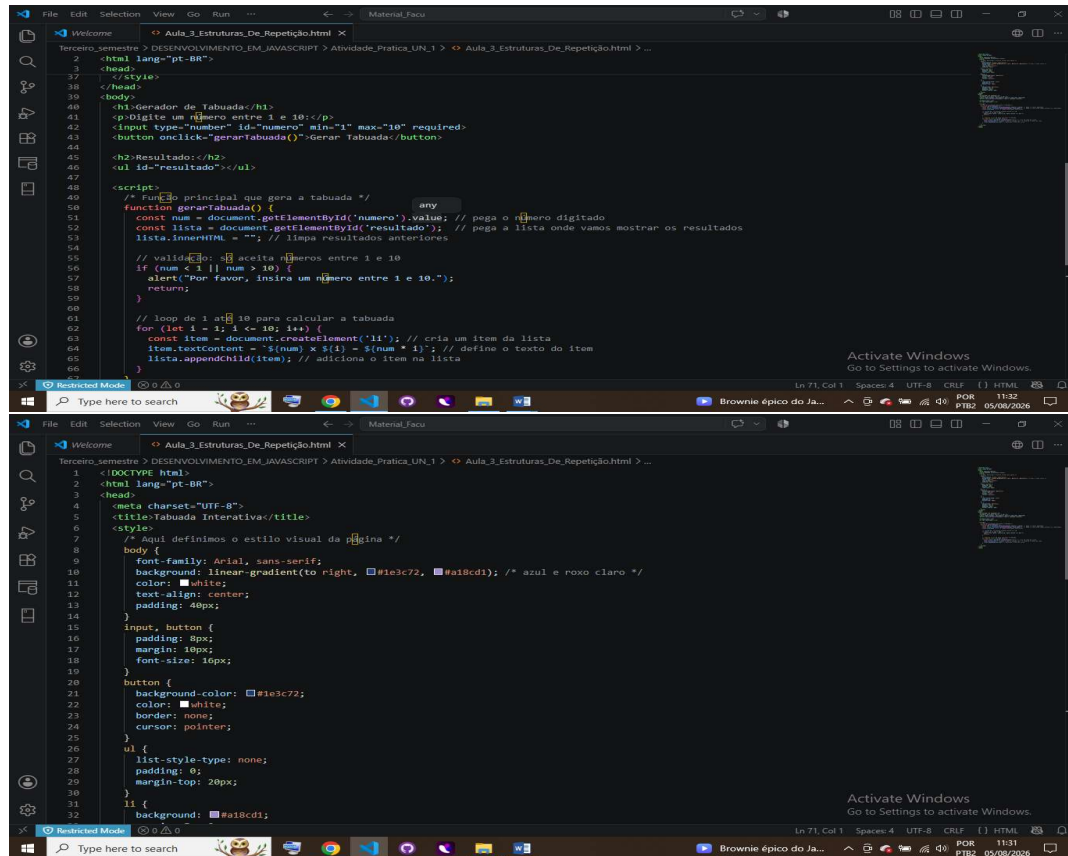
- Validação de dados (aceitar apenas números entre 1 e 10).
- Manipulação do DOM (uso de `document.getElementById` e `appendChild`).
- Interatividade (resposta imediata ao clique do botão).

Além disso, o uso de cores e estilos reforça a importância da experiência do usuário em aplicações web.

Prints da atividade

[file:///C:/Users/ANDRE%20T/OneDrive/Material_de_trabalho/Material_Facu/Terceiro semest%20re/DESENVOLVIMENTO_EM_JAVASCRIPT/Atividade_Pratica_UN_1/Aula_3_Estruturas_De_Repeti%C3%A7%C3%A3o.html](file:///C:/Users/ANDRE%20T/OneDrive/Material_de_trabalho/Material_Facu/Terceiro_semes%20tre/DESENVOLVIMENTO_EM_JAVASCRIPT/Atividade_Pratica_UN_1/Aula_3_Estruturas_De_Repeti%C3%A7%C3%A3o.html)

https://github.com/caliento313/MaterialFacu/blob/main/Aula_3_Estruturas_De_Repeti%C3%A7%C3%A3o.html



The first screenshot shows the HTML code for a web page titled "Gerador de Tabuada". It includes a form with an input field for a number and a "Gerar Tabuada" button. The JavaScript code defines a function to generate the multiplication table based on the input number.

```
1 <html lang="pt-BR">
2 <head>
3   <style>
4   </style>
5 </head>
6 <body>
7   <h1>Gerador de Tabuada</h1>
8   <p>Digite um número entre 1 e 10:</p>
9   <input type="number" id="numero" min="1" max="10" required>
10  <button onclick="gerarTabuada()">Gerar Tabuada</button>
11
12  <h2>Resultado:</h2>
13  <ul id="resultado"></ul>
14
15  <script>
16    /* Função principal que gera a tabuada */
17    function gerarTabuada() {
18      const num = document.getElementById('numero').value; // pega o número digitado
19      const lista = document.getElementById('resultado'); // pega a lista onde vamos mostrar os resultados
20      lista.innerHTML = ''; // limpa resultados anteriores
21
22      // validação: aceita números entre 1 e 10
23      if (num < 1 || num > 10) {
24        alert("Por favor, insira um número entre 1 e 10.");
25        return;
26      }
27
28      // Loop de 1 até 10 para calcular a tabuada
29      for (let i = 1; i <= 10; i++) {
30        const item = document.createElement('li'); // cria um item da lista
31        item.textContent = `${num} x ${i} = ${num * i}`; // define o texto do item
32        lista.appendChild(item); // adiciona o item na lista
33      }
34    }
35  </script>
36</body>
37</html>
```

The second screenshot shows the CSS code for the same page. It defines the styling for the body, input, button, and list elements.

```
1 <DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Tabuada Interativa</title>
6   <style>
7     /* Aqui definimos o estilo visual da página */
8     body {
9       font-family: Arial, sans-serif;
10      background: linear-gradient(to right, #1e3c72, #a18cd1); /* azul e roxo claro */
11      color: white;
12      text-align: center;
13      padding: 40px;
14    }
15    input, button {
16      padding: 10px;
17      margin: 10px;
18      font-size: 16px;
19    }
20    button {
21      background-color: #1e3c72;
22      color: white;
23      border: none;
24      cursor: pointer;
25    }
26    ul {
27      list-style-type: none;
28      padding: 0;
29      margin-top: 20px;
30    }
31    li {
32      background: #a18cd1;
```



Conclusão

A atividade de gerar tabuadas com JavaScript é um excelente exercício para iniciantes, pois une lógica matemática com programação web. Ela demonstra como conceitos simples podem ser aplicados para criar páginas interativas e educativas. Mais do que aprender a multiplicar, o aluno compreende como entrada, processamento e saída de dados se conectam em uma aplicação prática. Esse tipo de projeto abre caminho para desafios maiores, como jogos educativos ou sistemas de cálculo mais avançados, consolidando a base do aprendizado em programação.

Referencias

FLANAGAN, D. **JavaScript: o guia definitivo**. Tradução: João Eduardo Nóbrega Tortello. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

MDN WEB DOCS. **Javascript**. 2024. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>. Acesso em: 10 jan. 2024.

OLIVEIRA, C. L. V.; ZANETTI, H. A. O. **Javascript descomplicado**: programação para web, IoT e dispositivos móveis. São Paulo: Érica, 2020.

OLIVEIRA, C. L. V.; ZANETTI, H. A. P. **Node.js**: programe de forma rápida e prática. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558110217/>. Acesso em: 10 jan. 2024.

ZABOT, D.; MATOS, E. de S. **Aplicativos com bootstrap e angular**: como desenvolver apps responsivos. São Paulo: Érica, 2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536533049/>. Acesso em: 10 jan. 2024.